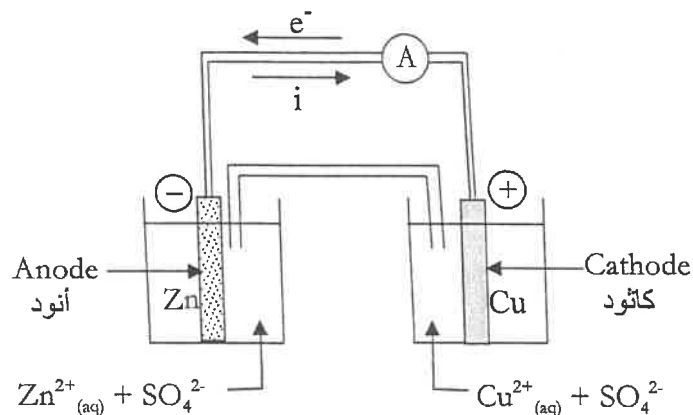
**Epreuve3: Chimie: Questions de 33 à 48.****Question 33 (2 points) :**

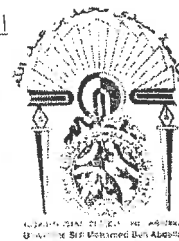
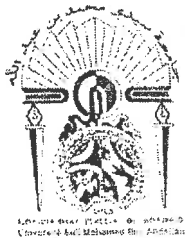
Sur la figure ci-dessous, montrant les différentes parties d'une pile :

- ☐ A il n'y a aucune erreur.
- ☐ B il y a une seule erreur.
- ☐ C il y a deux erreurs.
- ☐ D la solution aqueuse au voisinage de la cathode n'est pas adéquate.
- ☐ E la solution aqueuse au voisinage de l'anode n'est pas adéquate.

**Question 34 (2 points) :**

La représentation conventionnelle de la pile ci-dessus (schéma de la question 33) est désigné par :

- ☐ A $\ominus \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} / \text{Cu}_{(\text{s})} // \text{Zn}_{(\text{s})} / \text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} \ominus$
- ☐ B $\ominus \text{Zn}_{(\text{s})} / \text{Cu}_{(\text{s})} // \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} / \text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} \oplus$
- ☐ C $\ominus \text{Zn}_{(\text{s})} / \text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} // \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} / \text{Cu}_{(\text{s})} \oplus$
- ☐ D $\ominus \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} / \text{Cu}_{(\text{s})} // \text{Zn}_{(\text{s})} / \text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} \oplus$
- ☐ E $\oplus \text{Zn}_{(\text{s})} / \text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} // \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} / \text{Cu}_{(\text{s})} \ominus$



Question 35 (2 points) :

Lors de la réduction de l'ion bichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, en milieux acide, schématisée par

l'équation de réaction suivante : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 14 \text{H}^+(\text{aq}) + 6 \text{e}^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 7 \text{H}_2\text{O}$,

- ☐ A le chrome passe du degré d'oxydation 7 à 3.
- ☐ B le chrome passe du degré d'oxydation 7 à 2.
- ☐ C le chrome passe du degré d'oxydation 5 à 3.
- ☐ D le chrome passe du degré d'oxydation 6 à 2.
- ☐ E le chrome passe du degré d'oxydation 6 à 3.

Question 36 (2 points) :

Lors de la réduction de l'ion permanganate MnO_4^- , en milieux acide, schématisée par

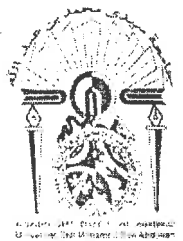
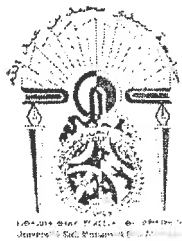
l'équation de réaction suivante : $\text{MnO}_4^-(\text{aq}) + 8 \text{H}^+(\text{aq}) + n \text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 4 \text{H}_2\text{O}$, le nombre n d'électrons est égal à :

- ☐ A 5
- ☐ B 4
- ☐ C 6
- ☐ D 2
- ☐ E 3

Question 37 (2 points) :

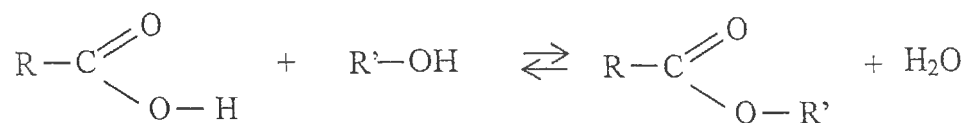
La réaction de saponification correspond à :

- ☐ A l'hydrolyse d'un ester en milieu acide
- ☐ B l'hydrolyse d'un ester en milieu basique
- ☐ C l'action d'un alcool sur un anhydride carboxylique
- ☐ D l'action d'un alcool sur un acide carboxylique
- ☐ E l'action d'un alcool sur l'acide chlorhydrique



Question 38 (2 points) :

La réaction chimique ci-dessous (considérée de gauche à droite) correspond à une :

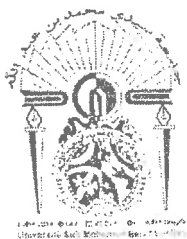


- ☐ A hydrolyse
- ☐ B estérification
- ☐ C saponification
- ☐ D réaction acido-basique
- ☐ E réaction d'oxydo-réduction

Question 39 (2 points) :

La formule semi développée du 3-méthylbutane-2-ol est :

- ☐ A $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$
- ☐ B $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{CH}_3$
- ☐ C $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CO}_2\text{H}$
- ☐ D $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$
- ☐ E $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{CH}_3$



Question 40 (0,75 point) :

La formule générale d'un alcane est :

- ☐ A C_nH_n
- ☐ B C_nH_{2n}
- ☐ C C_nH_{2n+2}
- ☐ D ROH
- ☐ E RCO_2H

Question 41 (0,75 point) :

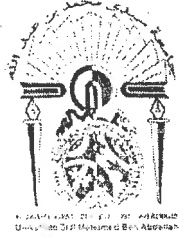
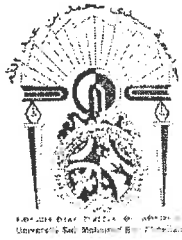
Une mole est :

- ☐ A une molécule
- ☐ B un ion
- ☐ C une particule
- ☐ D un nombre égal à $6,02 \cdot 10^{23}$
- ☐ E un nombre égal à $1,6 \cdot 10^{-19}$

Question 42 (0,75 point) :

L'équation de réaction $Zn_{(aq)} \rightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + 2 e^-$ exprime :

- ☐ A la réduction des ions Zn^{2+}
- ☐ B l'oxydation des ions Zn^{2+}
- ☐ C la réduction des atomes de zinc Zn
- ☐ D l'oxydation des atomes de zinc Zn
- ☐ E la dissolution des atomes de zinc

**Question 43 (0,75 point) :**

On dispose initialement d'une solution d'acide chlorhydrique HCl de concentration molaire $C = 0,5 \text{ mol/l}$. On prélève 50 ml de cette solution et on lui rajoute 150 ml d'eau distillée. La concentration molaire de la solution d'acide chlorhydrique préparée devient :

- ☐ A 0,025 mol/l
- ☐ B 0,125 mol/l
- ☐ C 0,25 mol/l
- ☐ D 0,5 mol/l
- ☐ E 0,05 mol/l

Question 44 (0,75 point) :

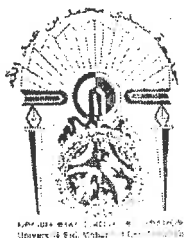
Si m est la masse d'un produit et M sa masse molaire, alors la quantité m/M représente :

- ☐ A le nombre de moles du produit dans la masse m .
- ☐ B la concentration molaire du produit
- ☐ C la concentration massique du produit
- ☐ D la masse volumique du produit
- ☐ E le nombre de molécules du produit dans la masse m

Question 45 (0,75 point) :

Soit une solution aqueuse d'acide sulfurique H_2SO_4 de concentration molaire C (en mol/l). Si on prélève un volume V de cette solution, la quantité CV représente :

- ☐ A la concentration massique de H_2SO_4
- ☐ B le nombre de mole de H_2SO_4 dans un litre
- ☐ C la masse molaire de H_2SO_4
- ☐ D la masse volumique de H_2SO_4
- ☐ E le nombre de mole de H_2SO_4 dans le volume V



Question 46 (0,5 point) :

Le dosage d'un acide par une base a pour but de :

- ☐ A déterminer la couleur de l'acide
- ☐ B déterminer la concentration molaire de l'acide
- ☐ C déterminer la masse volumique de l'acide
- ☐ D déterminer la formule de l'acide
- ☐ E déterminer le pH de la solution basique

Question 47 (0,5 point) :

La concentration des ions oxonium $[H_3O^+]_{(aq)}$ dans une solution aqueuse de $pH = 2$ est égale à :

- ☐ A 0,01 mole/l
- ☐ B 0,02 mole/l
- ☐ C 0,002 mole/l
- ☐ D 0,2 mole/l
- ☐ E 0,001 mole/l

Question 48 (0,5 point) :

Le sang est :

- ☐ A très acide
- ☐ B légèrement acide
- ☐ C de $pH = 7$
- ☐ D légèrement basique
- ☐ E très basique